第五章：1、3、8、9

5.1

一质量为 m 的粒子位于 (x, y) 处，速度 $\boldsymbol{v} = v_x\boldsymbol{i} + v_y\boldsymbol{j}$，并受到一个沿 $-x$ 方向的力 $\boldsymbol{f}$。求它相对于坐标原点的角动量和作用在其上的力矩。
解：$p = mv = mv_x i + mv_y j, J = r \times p = m(xv_y - yv_x)\mathbf{k}, M = r \times (-fi) = yf\mathbf{k}.$

5.3

一质量为 m、长为 l 的均匀细棒，在光滑水平面上以 v 匀速运动（如图），求某时刻棒对端点 O 的角动量。
解：$J = \int_0^l \eta xv \,\mathrm{d}x = \frac{mlv}{2}$. 方向向纸外。

5.8

两个滑冰运动员，体重都是 $60\ \mathrm{kg}$，在两条相距 $10\ \mathrm{m}$ 的平直跑道上以 $6.5\ \mathrm{m/s}$ 的速率相向地匀速滑行。当他们之间的距离恰好等于 $10\ \mathrm{m}$ 时，他们分别抓住一根 $10\ \mathrm{m}$ 长的绳子的两端。若将每个运动员看成一个质点，绳子质量略去不计。
(1) 求他们抓住绳子前后相对于绳子中点的角动量。
(2) 他们每人都用力往自己一边拉绳子，当他们之间距离为 $5.0\ \mathrm{m}$ 时，各自的速率是多少?
(3) 计算每个运动员在减小他们之间距离时所做的功，并证明这个功恰好等于他们动能的变化。
(4) 求两人相距为 $5.0\ \mathrm{m}$ 时，绳中之张力 T。
解：(1) $J = 2mv_0r_1 = 3900km \cdot m^2/s.$
(2) $v_0r_1 = v_2r_2 \implies v_2 = 13m/s.$
(3) $E = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_0^2) = 3803J.$
(3) $T = \frac{mv_2^2}{r_2} = 4056N.$

5.9

某人造卫星在近地点的速度为 $v_1 = 8\ \mathrm{km/s}$（速度方向垂直于矢径），近地点离地面高为 $h_1 = 320\ \mathrm{km}$，远地点离地面高为 $h_2 = 1397\ \mathrm{km}$。已知地球的半径为 $R_E = 6378\ \mathrm{km}$。求在远地点时卫星的速度。
解：$R_i = R_E + h_i, v_1R_1 = v_2R_2$ 故 $v_2 = 6.9km/s.$